

UNIVAP - Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo
Engenharia da Computação

Atividade de Controle de Sistemas Dinâmicos

Sintonia de controladores P, PI e PID pelo método de Ziegler-Nichols

Alunos:	Bryan Goulart - 02320205 Diogo Gil de Oliveira - 02320513 Eduardo Peron - 02320356 Emily Colen - 02320114
Disciplina:	Controle de Sistemas Dinâmicos I
Professora:	Virginia Klausner de Oliveira
Turma/período:	7 UNA
Data de entrega:	10/06/2026

1. Introdução

Neste trabalho foi feito um projeto de controle de sistemas dinâmicos usando o Google Colab. A ideia principal foi aplicar uma entrada degrau em uma planta em malha aberta, observar a resposta e depois usar essa curva para calcular os parâmetros do controlador.

O método usado foi o de Ziegler-Nichols em malha aberta. Nesse método, primeiro são encontrados os valores de K, L e T pela curva de resposta. Depois, esses valores são usados em uma tabela para calcular os controladores P, PI e PID.

No final, foi feita uma comparação entre a resposta sem controlador e a resposta com controlador. Também foram testadas as entradas degrau, rampa e parábola para observar o comportamento do sistema em malha fechada.

2. Objetivo

- definir uma planta em malha aberta;
- aplicar uma entrada degrau unitário;
- obter a resposta do sistema sem controlador;
- calcular os parâmetros K, L e T pela reta tangente;
- usar a tabela de Ziegler-Nichols para calcular P, PI e PID;
- fechar a malha com realimentação negativa;
- comparar a saída com e sem controlador;
- testar o sistema com degrau, rampa e parábola.

3. Planta utilizada

A planta escolhida para o exemplo foi:

$$G(s) = 6 / ((s + 1)(s + 2)(s + 3))$$

$$G(s) = 6 / (s^3 + 6s^2 + 11s + 6)$$

Essa planta foi escolhida por ser simples para testar o programa. Ela tem polos reais em -1, -2 e -3, então não possui polo em zero, nem polo complexo e nem polo no semiplano direito. Por isso, a resposta ao degrau consegue chegar em regime permanente.

4. Método usado

O método foi dividido em três partes principais, parecidas com o que foi visto no slide da aula:

- aplicar o degrau unitário na planta em malha aberta;
- traçar a reta tangente no ponto de maior inclinação;
- usar K, L e T na tabela de Ziegler-Nichols e fechar a malha.

A entrada usada primeiro foi o degrau unitário, ou seja, $u(t) = 1$.

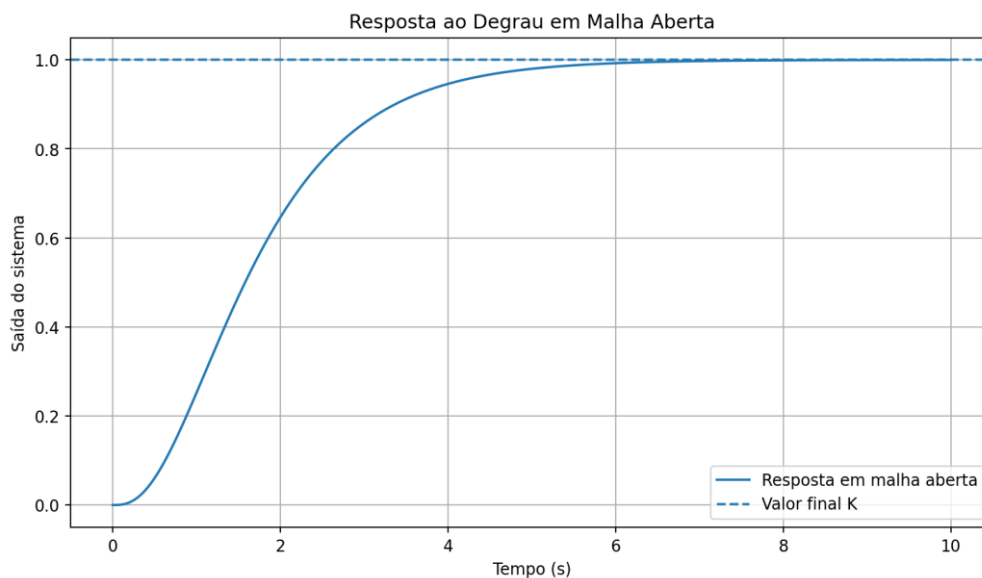


Figura 1 - Resposta ao degrau em malha aberta.

Na Figura 1, a saída começa em zero e sobe até chegar perto do valor final. Esse valor final foi usado como o ganho K da curva.

5. Extração de K, L e T

Depois da resposta ao degrau, foi procurado o ponto onde a curva possui a maior inclinação. Esse ponto foi usado como uma aproximação do ponto de inflexão.

A reta tangente foi traçada nesse ponto. O valor L foi encontrado onde essa reta corta o eixo do tempo. O valor T foi medido entre L e o ponto onde a reta encontra o valor final K.

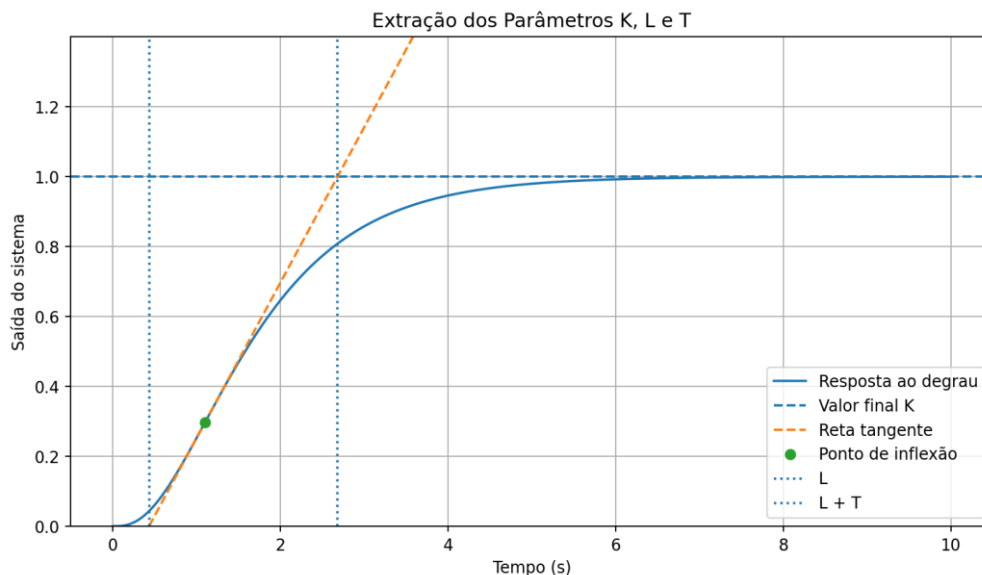


Figura 2 - Extração geométrica dos parâmetros K, L e T.

Parâmetro	Valor aproximado
K	0.9999
L	0.4319 s
T	2.2498 s

Como os valores foram obtidos de forma aproximada pelo gráfico e pela simulação, é normal haver pequena diferença dependendo do número de pontos usados no Colab.

6. Tabela de Ziegler-Nichols

Com os valores de K, L e T, foi usada a seguinte tabela para calcular os controladores:

Controlador	Kp	Ti	Td
P	$T / (K \cdot L)$	-	-
PI	$0,9 \cdot T / (K \cdot L)$	$3,33 \cdot L$	-
PID	$1,2 \cdot T / (K \cdot L)$	$2 \cdot L$	$0,5 \cdot L$

No exemplo principal foi usado o controlador PID, mas o Colab também calcula e compara os controladores P e PI.

7. Controlador PID usado no exemplo principal

Para o controlador PID, a fórmula usada foi:

$$C(s) = K_p \cdot (1 + 1/(T_i \cdot s) + T_d \cdot s)$$

Parâmetro do PID	Valor aproximado
Kp	6.2513
Ti	0.8639 s
Td	0.2160 s

Depois de montar o controlador, a malha foi fechada com realimentação negativa.

$$T(s) = C(s)G(s) / (1 + C(s)G(s))$$

Também foi feita uma verificação simples dos polos da malha fechada. Como os polos ficaram com parte real negativa, o sistema foi considerado estável para o exemplo usado.

8. Comparação com e sem controlador

A Figura 3 mostra a comparação entre a resposta da planta sem controlador e a resposta com o controlador PID em malha fechada.

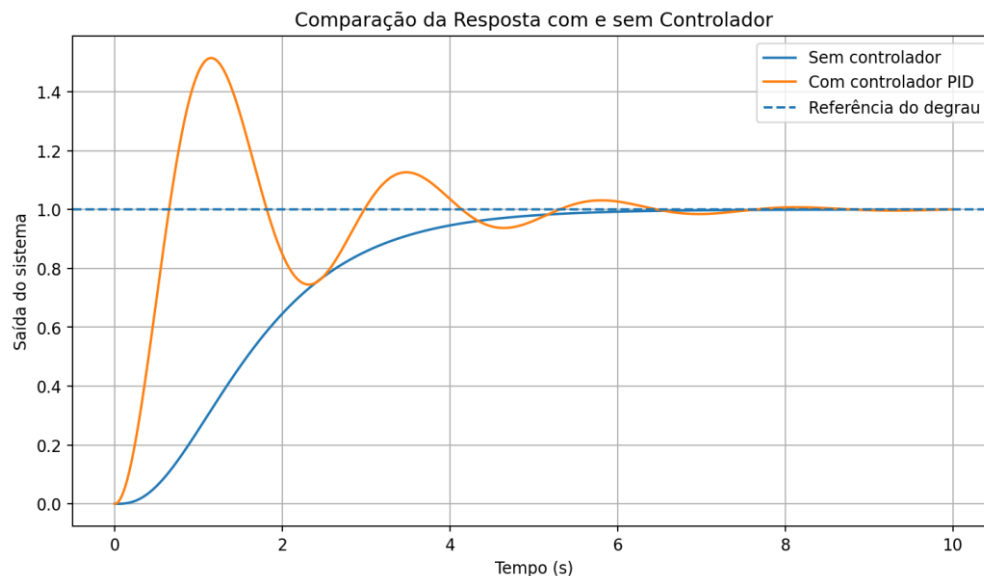


Figura 3 - Comparação da resposta com e sem controlador PID.

Sem controlador, a resposta é mais lenta e chega ao valor final aos poucos. Com o controlador PID, a resposta ficou mais rápida, mas apareceu uma ultrapassagem inicial e uma pequena oscilação antes de estabilizar.

9. Testes com degrau, rampa e parábola

Depois de fechar a malha, foram testadas três entradas diferentes: degrau, rampa e parábola. A ideia foi observar se o sistema acompanhava a entrada e como ele se comportava.

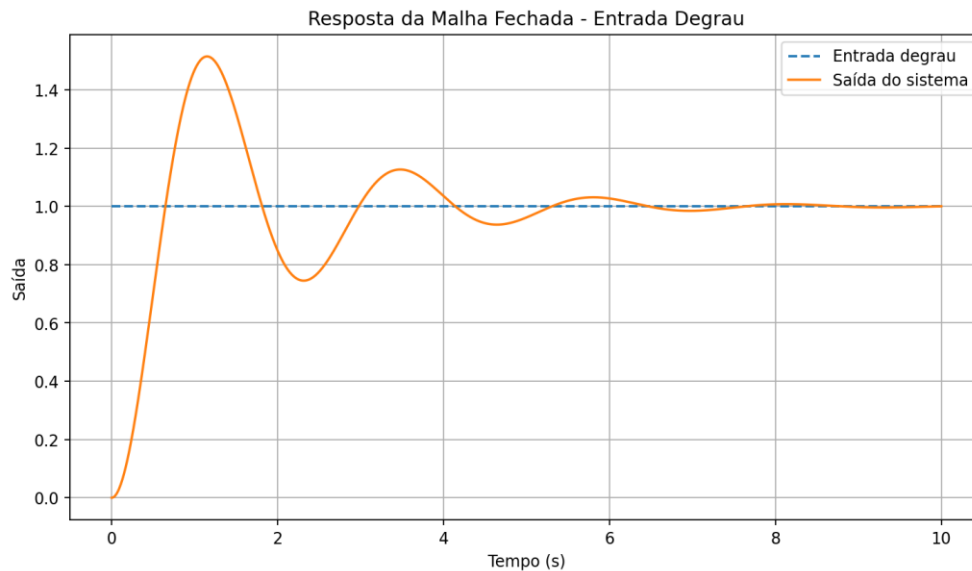


Figura 4 - Resposta da malha fechada para entrada degrau.

Na entrada degrau, o sistema respondeu rápido e estabilizou próximo da referência.

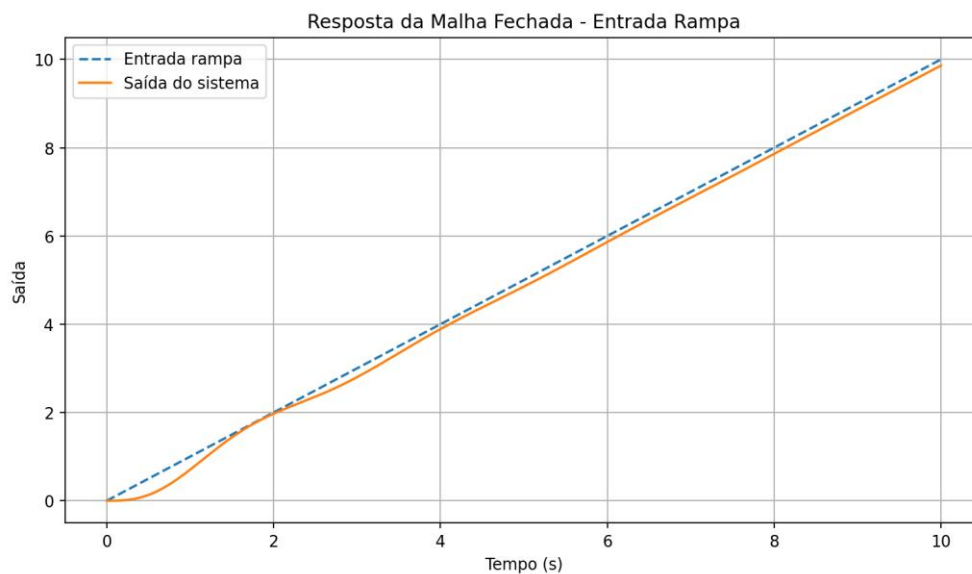


Figura 5 - Resposta da malha fechada para entrada rampa.

Na entrada rampa, a saída acompanhou a tendência da entrada, mas com um pequeno atraso.

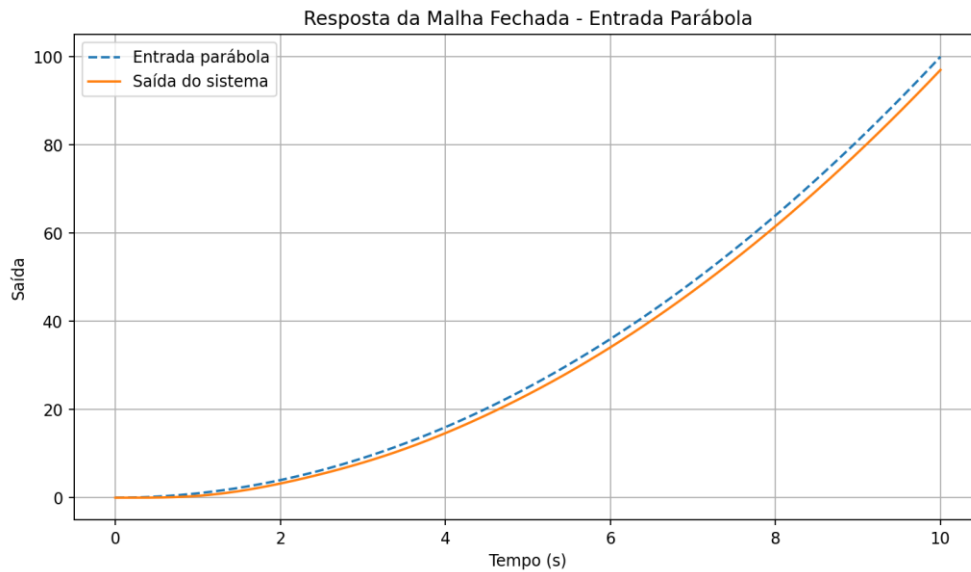


Figura 6 - Resposta da malha fechada para entrada parabola.

Na entrada parabola, a saída também acompanhou a tendência, mas ficou um pouco abaixo da entrada durante a simulação.

10. Comparação entre P, PI e PID

Para mostrar que o programa consegue trabalhar com as três arquiteturas, também foi feita uma comparação entre os controladores P, PI e PID.

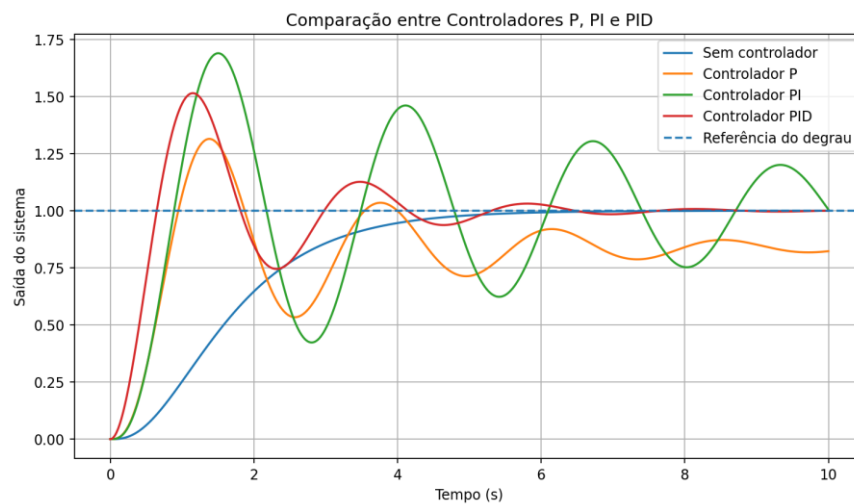


Figura 7 - Comparação entre os controladores P, PI e PID.

Pelo gráfico, dá para perceber que cada controlador altera a resposta de uma forma. O controlador P é o mais simples. O PI usa a parte integral e pode mudar o erro em regime permanente. O PID usa as partes proporcional, integral e derivativa, deixando a resposta mais rápida no exemplo, mas com ultrapassagem.

Controlador	Kp	Ti	Td
P	5.2094	-	-
PI	4.6884	1.4383	-
PID	6.2513	0.8639	0.2160

11. Link do Google Colab

O projeto também foi feito no Google Colab, com o código comentado e os gráficos gerados pelo notebook.

Link do Colab: [Abrir notebook no Google Colab](https://colab.research.google.com/drive/1xi7kSP5YPfjMVzVtEhHF1selkwDzRLvV?usp=sharing)

Também deixei o link escrito por segurança:

<https://colab.research.google.com/drive/1xi7kSP5YPfjMVzVtEhHF1selkwDzRLvV?usp=sharing>

12. Conclusão

Neste trabalho foi possível fazer a sintonia de controladores pelo método de Ziegler-Nichols em malha aberta. Primeiro foi aplicada uma entrada degrau na planta, depois foram encontrados K, L e T pela reta tangente.

Com esses valores, foram calculados os controladores P, PI e PID. Em seguida, a malha foi fechada e foram feitas simulações para comparar a resposta com e sem controlador.

No exemplo principal com PID, a resposta ficou mais rápida, mas também teve ultrapassagem e oscilação antes de estabilizar. Com isso, foi possível observar na prática como o controlador muda o comportamento do sistema dinâmico.